

Opgave 1.

Opgave a

Tijdens een ontwerpstudie van een lineaire actuator wordt de uitslag x (in m) beschreven door:

$$f(x) = 5x^6 - 3x^5 + 2x - 7$$

Bereken de afgeleide $\frac{df}{dx}$ om te bepalen hoe de snelheid van de actuator verandert met de positie.

Opgave b

Een vermogenversterker heeft een uitgangsspanning $g(x)$ (in V) die afhankelijk is van het ingangssignaal x :

$$g(x) = -2x^8 - 4x^4 + 7,2$$

Bereken de afgeleide $\frac{dg}{dx}$ om te bepalen hoe de uitgangsspanning verandert bij kleine variaties in het ingangssignaal.

Opgave c

Een regelalgoritme berekent een kostenfunctie $h(x)$ voor het bijsturen van een servomotor:

$$h(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$$

Bepaal de afgeleide $\frac{dh}{dx}$ om te bepalen hoe de kostenfunctie verandert bij een verandering van de invoer x .

Opgave d

Een meetsignaal $k(q)$ (in V) geeft het verband weer tussen de hoekpositie q (in rad) van een roterende arm en de gegenereerde sensorspanning:

$$k(q) = 1 + 3q - 3q^2 - 5q^7$$

Bereken de afgeleide $\frac{dk}{dq}$ om te bepalen hoe sterk de sensorspanning verandert bij kleine variaties in de hoekpositie.

Opgave 2.

Opgave a

Tijdens het testen van een robotarm wordt de verticale positie $f(x)$ (in cm) van het uiteinde van de arm beschreven door:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 6x + 5$$

De robotarm bevindt zich in positie A wanneer $x = 0$ (de y -as).

Bereken met behulp van de afgeleide de formule van de raaklijn k in punt A .

Opgave b

De spanning $g(x)$ (in V) over een niet-lineaire component wordt beschreven door:

$$g(x) = \frac{1}{3}x^2(x^2 - 9) + 4$$

Op de spanningskarakteristiek ligt het punt B waarvoor geldt dat $x_B = 2$.

Bepaal langs algebraïsche weg de formule van de raaklijn l in punt B .